

AI 工具使用详情说明

一、所用 AI 工具名称及版本或型号

本参赛作品在研究与撰写过程中使用了 Deepseek，模型为 V4.0Flash。

二、具体使用目的和环节

本作品使用 AI 工具主要用于代码实现辅助和论文文字润色，不用于替代参赛团队完成核心研究工作。

在模型研究过程中，研究思路、模型体系、算法方案及核心参数设计均由参赛团队自主提出、分析和确定。AI 工具主要在确定模型与算法方案后，辅助完成部分程序代码的编写、调试、错误排查及代码优化。

在论文撰写过程中，论文整体框架、章节结构、研究逻辑及主要内容均由参赛团队自主确定。AI 工具主要用于语言表达优化、文字压缩、语句调整、术语统一及格式规范等工作。

三、主要提示方式与使用过程说明

AI 工具主要采用“人工给定明确框架结构—AI 辅助生成或修改—人工检查代码与内容—实际运行验证—人工修改定稿”的方式使用。

代码方面，团队首先根据已经确定的数学模型、算法流程及实验要求给定框架，由团队先给出既定模型、算法思路和代码框架，向 AI 明确目标函数、约束条件、求解流程、数据结构、接口/函

数签名及关键伪代码,并要求 AI 严格在该框架内,填充数据处理、优化求解、参数搜索或结果统计等模块代码。AI 生成初步实现后,团队再结合实际数据结构和模型要求进行修改,并通过实际运行检查程序正确性。

论文方面,团队根据已经形成的研究内容和章节结构,将需要修改的文字交由 AI 进行压缩、润色或表达优化,例如要求在不改变数学含义和研究结论的前提下压缩文字、提升表述的严谨性和连贯性。

四、AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

对于代码, AI 生成内容仅作为辅助实现方案,未直接作为最终程序提交。团队对代码进行了人工检查、修改、调试和实际运行验证,确保程序与既定模型、数据及实验要求一致。

对于论文内容, AI 主要用于语言润色和表达优化。模型、算法、实验设计、数据分析、论文框架及研究结论均由参赛团队自主确定。AI 提出的涉及研究方法或结论的建议,仅作为参考,最终是否采用均由团队根据实际模型和实验结果独立判断。

最终参赛作品中的模型建立、算法设计、实验过程、程序运行结果及研究结论均由参赛团队负责,并经过人工核验。

五、使用情况声明

本作品使用 AI 工具的主要定位为编程辅助与语言表达辅助。AI 未替代参赛团队完成核心模型设计、算法设计、论文框架设计或研究结论形成。

参赛团队对最终提交作品的真实性、准确性、完整性及合规性负责。